**ЗАКАЗЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК** **ПОДРЯДЧИК** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК**

**ОБЪЕКТ:** «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

**КОНТРАКТ №:** EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

**Ревизия документа:** A1

**Дата:** 06.07.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

# Критерии проектирования по технологической части

# EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810305-A1

Согласовано
Гл.инженер | Калугин | 06.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Схабицкий | | | 07.26 |
| Нач.отд. | | Рябинин | | | 07.26 |
| Исполн. | | Юлдашев | | | 07.26 |
| Н.контр. | | Схабицкий | | | 07.26 |

EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810305-A1

Критерии проектирования по технологической части

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 12 |

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Объект: | «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) | | |
| | Контракт: | EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г. | | |
| | Ревизия документа: | A1 | Дата выпуска ревизии: | 10.06.2026г. |

**Лист регистрации изменений**

| Ревизия | Дата | Цель ревизии | Разработал | Проверил | Утвердил |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 18.05.2026 | Выпуск для проверки | Юлдашев И.И. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| R2 | 10.06.2026 | Выпуск для проверки | Юлдашев И.И. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| A1 | 06.07.2026 | Утверждено для строительства | Юлдашев И.И. | Рябинин А.А. | Схабицкий А.В. |
| | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

ОГЛАВЛЕНИЕ


1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ ..... 4

Введение ..... 4

Термины и определения ..... 4

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ..... 5

Нормы и стандарты ..... 5

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ..... 6

Трасса трубопровода ..... 6

Размещение запорной и другой арматуры на трубопроводах: ..... 6

Классификация и категорирование трубопроводов ..... 6

Врезка в существующие трубопроводы ..... 6

Минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов различного назначения до объектов, зданий и сооружений. ..... 6

Материалы трубопроводов ..... 6

4 ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА ..... 6

5 НАГРУЗКИ НА ТРУБОПРОВОД ..... 6

Проверка трубопроводов на прочность и устойчивость выполняется: ..... 6

При выполнении анализа систем трубопроводов, как минимум, должны учитываться следующие нагрузки: ..... 6

Функциональные нагрузки ..... 7

6 КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ..... 7

Сопротивление от сил трения ..... 7

Заглубление ..... 8

Анкера ..... 8

7 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ..... 8

8 КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА ..... 8

Трубы ..... 8

Арматура ..... 9

Соединительные детали ..... 9

Монтажные узлы ..... 9

Универсальный узел запуска и приема очистных устройств ..... 10

Узел замера расхода газа ..... 10

9 СВАРКА ..... 10

10 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ..... 12

# 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## Введение

Настоящий документ содержит критерии проектирования по технологической части, применяемые для технологического объекта «Строительство магистрального газопровода «Газли-Саримой» 105-159 КМ (протяженностью 54 км)» со строительством крановых узлов, узла запуска очистных устройств и замерным узлом газа.

Данный документ регламентирует компоновку, проектирование и поставку технологических и вспомогательных трубопроводов. Документ содержит особые требования к расположению оборудования, трубопроводов и сопутствующих сооружений в пределах разрабатываемых узлов. Компоновка должна быть разработана в соответствии с приемлемыми стандартами безопасности, конструктивностью, пригодной к эксплуатации и обслуживанию по проекту.

## Термины и определения

В контексте данного документа применяются следующие определения:

| | |
|---|---|
| **Проект** | «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ». ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) |
| **Заказчик** | ООО «Трансгазинжиниринг» |
| **Поставщик** | Изготовитель оборудования |
| **Субпоставщик** | Компания, поставляющая комплектующие изделия или выполняющая работы для Поставщика |

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

При компоновке, проектировании и поставке магистральных трубопроводов и их элементов следует руководствоваться следующими правилами, нормами, стандартами и спецификациями в последней редакции:

| | |
|---|---|
| ВНТП-3-85 | Нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы |
| ВСН 51-3-85 | Проектирование промысловых стальных трубопроводов |
| ВСН 008-88 | Противокоррозионная и тепловая изоляция |
| ШНҚ 2.05.06-22 | Магистральные трубопроводы |
| ШНҚ 2.04.12-22 | Строительные нормы и правила. Расчёт на прочность стальных трубопроводов |
| QR 06.08-23 | Строительный регламент. Магистральные трубопроводы. |
| ГОСТ 8731-74 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования |
| ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 31447-2012 | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
| ГОСТ 33259-2015 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| ГОСТ 34655-2020 | Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| ОСТ 26-2041-96 | Гайки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры |
| ОСТ 26-2042-96 | Шайбы для фланцевых соединений. Конструкция и размеры |
| ОСТ 26-2040-96 | Шпильки для фланцевых соединений. Конструкция и размеры |
| ТУ 1469-017-38948552-2015 | Соединительные детали трубопроводов |
| ГазТУ 102-488/2-05 | Детали соединительные и узлы для магистральных газопроводов на Рр до 9,8 МПа (100кгс/см$^2$). Часть 2, 4 |
| ГОСТ 12623-78 | Днища плоские неотбортованные. Основные размеры |
| ТУ 36-1118-84 | Штуцеры и ниппели для установки приборов и средств автоматизации |
| АТК 24.200.02-90 | Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования. |
| АТК 26-18-5-93 | Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. |
| ТУ 1469-020-96950580-2011 | Оголовок продувочной свечи |
| ТУ 3600-010-88626180-2012 | Детали трубопроводов соединительные из стали на рабочее давление до 32 МПа (320 кгс/см$^2$) |

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**Трасса трубопровода**

1. Трасса трубопровода должна соответствовать требованиям ВСН 51-3-85 и ШНҚ 2.05.06-22.

**Размещение запорной и другой арматуры на трубопроводах:**

1. Запорная арматура устанавливается на трубопроводах на расстоянии, определяемом методом расчета, но не более чем через 30 км.
2. Вся запорная арматура на трубопроводах устанавливается в соответствии с разделом 4 ВСН 51-3-85 и ШНҚ 2.05.06-22.

**Классификация и категорирование трубопроводов**

1. Для товарного/магистрального трубопровода классификацию и категорирование указать в соответствии с главой 4 ШНҚ 2.05.06-22.

**Врезка в существующие трубопроводы**

1. Врезка осуществляется в соответствии с ВСН 51-3-85 и ШНҚ 2.05.06-22.

**Минимальные расстояния от оси подземных трубопроводов различного назначения до объектов, зданий и сооружений.**

1. Для товарного/магистрального трубопровода следует принимать в соответствии с ШНҚ 2.05.06-22.

**Материалы трубопроводов**

1. Материалы используются в соответствии с Техническими требованиями на трубную обвязку EWE0426-MGL1-PRE-054-REG-610141.

## 4 ТОЛЩИНА СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА

Толщина стенки трубопроводов должна определяться в соответствии с требованиями ШНҚ 2.05.06-22.

## 5 НАГРУЗКИ НА ТРУБОПРОВОД

**Проверка трубопроводов на прочность и устойчивость выполняется:**

1. Для товарного/магистрального — в соответствии с требованиями ШНҚ 2.05.06-22, глава 15 Расчет трубопроводов на прочность и устойчивость.

**При выполнении анализа систем трубопроводов, как минимум, должны учитываться следующие нагрузки:**

1. Внутреннее давление.
2. Функциональные нагрузки, включающие в себя эффекты от температуры и давления, а так же нагрузки от сил трения, возникающих между трубопроводом и грунтом.
3. Динамические нагрузки, вызываемые перемещением флюида по трубопроводу.
4. Нагрузки, вызываемые транспортными средствами при пересечении автомобильных дорог.
5. Нагрузки от воздействия окружающей среды, включая тепловые эффекты, возникающие на частях трубопровода, подверженных солнечному излучению.
6. Нагрузки гидроиспытания.
7. Нагрузки, вызываемые грунтом.
8. Внешние нагрузки.

9. Гидродинамические нагрузки, возникающие вследствие изменений уровня грунтовых вод.

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ**

1. Температура.

Температурные воздействия обусловливаются разностью между максимальной (минимальной) температурой стенки газопровода во время эксплуатации и минимальной (максимальной) температурой газопровода при его укладке и засыпке. Температурный перепад в металле стенок труб следует принимать равным разнице между максимально или минимально возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей или наибольшей температурой, при которой фиксируется расчетная схема газопровода (свариваются захлесты, привариваются компенсаторы, производится засыпка газопровода и т.п.)

2. Давление.

-Давлением, принимаемым при расчёте нагрузок, вызванных давлением, должно быть максимальное расчётное давление трубопровода.

-Расчетное давление трубопроводов, подключенных к источнику давления (скважина, сепаратор, колонна и т. д.), оснащенному предохранительным устройством, принимается равным рабочему (нормативному) давлению трубопровода, помноженному на соответствующий коэффициент перегрузки по ШНҚ 2.05.06-22.

-При этом расчетное давление трубопровода не должно быть ниже максимально возможного давления срабатывания предохранительных устройств.

-При отсутствии устройства, автоматически ограничивающего давление источника, за расчетное принимается максимально возможное давление источника.

-Расчетное давление участков трубопроводов, расположенных ниже геодезической отметки источника давления, должно приниматься с учетом гидростатического давления столба перекачиваемой жидкости или газа.

3. Трение.

Движения трубопровода, вызванные эффектами теплового расширения и давления, будут уменьшены посредством трения трубопровода о грунт. Эти эффекты должны быть рассчитаны, и выполнены допуски, снижающие анкерную нагрузку, где это применимо.

## 6 КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

**СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТ СИЛ ТРЕНИЯ**

1. Перемещение подземных трубопроводов вследствие эффектов температуры и давления должно быть ограничено в допустимых пределах. Заделка должна быть выполнена посредством трения между грунтом и трубой и/или использования анкеров полной осевой нагрузки или скребкового типа.

2. Перемещение должно приниматься допустимым, если оно не вызывает напряжение соединения конца или ответвления трубопровода, нарушения внешнего слоя грунта или повреждения покрытия трубопровода. Перемещение конца трубопровода должно ограничиваться максимум 50 мм на переходе с надземного в подземное положение. Также должны учитываться кратковременные расширения, вызванное пуском.

3. Трение трубопровода о грунт ограничивает расширение таким образом, чтобы на некотором расстоянии от точки, где труба приходит с поверхности, она уже полностью закреплена. Системы трубопроводов, описанные в данном техническом требовании, должны быть сконструированы на полное закрепление, как указано в применяемых нормах. Перемещение конца трубопровода, анкерные нагрузки, критические продольные нагрузки и прочие связанные нагрузки должны быть рассчитаны. Также должно быть определено возможное повреждение покрытия трубопровода.

В местах примыкания магистральных трубопроводов к обвязочным трубопроводам компрессорных и насосных станций, узлам пуска и приема очистных устройств, перемычкам и узлам подключения трубопроводов необходимо определять величину продольных перемещений примыкающих участков трубопроводов от воздействия внутреннего давления и изменения температуры металла труб. Продольные перемещения должны учитываться при расчете указанных конструктивных элементов, присоединяемых к трубопроводу. С целью уменьшения продольных перемещений трубопровода следует предусматривать специальные мероприятия, в том числе установку открытых компенсаторов П-образной (незащемленных грунтом), Z-образной или другой формы или подземных компенсаторов-упоров той же конфигурации в соответствии с ШНҚ 2.05.06-22, пунктом 58 и ВСН 51-3-85, пунктом 4.11.

**Заглубление**

1. Проектирование подземной прокладки трубопроводов должно выполняться с учетом требований ШНҚ 2.05.06-22, главы 12 Подземная прокладка трубопровода.
2. Минимальная глубина залегания трубопровода должна равняться 1,0 м при измерении от окончательного уровня грунта до верха трубы. Должна быть рассчитана глубина покрытия для полного закрепления систем трубопроводов, включая участки естественного изгиба и искусственного гнутья (холодного гнутья, гнутые горячедеформированные отводы, отводы заводского изготовления). Анализ должен принимать во внимание вскрышной грунт, внутренний угол трения, пассивный клин и уровень грунтовых вод. Высотная отметка верха труб должна быть указана на схемах трассировки трубопровода.

**Анкера**

1. Анкера трубопроводов могут потребоваться в местах, определяемых Подрядчиком, как места необходимого полного закрепления трубопровода. Строгие расчёты должны быть выполнены для определения конструкций анкеров, анкерных фланцев, бетона и армирования. Должны быть определены напряжения, вызванные взаимодействием трубопровода/анкера.
2. Расположение всех анкеров должно быть указано на схемах трассировки трубопровода.

## 7 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

1. Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную (по этой причине) работу на весь период эксплуатации. Защитные покрытия должны в максимально возможной степени наноситься в заводских условиях. Защита газопровода от почвенной коррозии выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164 и ВСН 008 «Противокоррозийная и тепловая изоляция».
2. При всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта.
3. Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока эксплуатации непрерывную по времени катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении (и на всей его поверхности) таким образом, чтобы значения потенциалов на трубопроводе были (по абсолютной величине) не меньше минимального и не больше максимального значений. Значения минимального и максимального защитных потенциалов в зависимости от условий прокладки и эксплуатации трубопровода приведены в таблицах 4 и 5 ГОСТ Р 51164-98.
4. Подземные трубопроводы должны иметь поверхностное антикоррозионное трехслойное наружное покрытие усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена, наносимого в заводских условиях.

   Наружная изоляция соединительных, сложно профильных деталей, запорной арматуры должна быть выполнена на основе термореактивных материалов, наносимой в заводских условиях.

   На соединительные детали подземных трубопроводов, сварочные стыки которых после сварки с трубопроводами подвергаются термообработке в полевых условиях, должна быть нанесена изоляция на основе термореактивных материалов.

   Для изоляции полевых сварочных стыков применяются трехслойные термоусадочные манжеты.
5. Для защиты изоляции от повреждений на участках, прокладываемых в грунтах с примесью гальки, щебня и т.д. и при прохождении трассы в скальных породах предусмотрена подсыпка на дно траншеи и обсыпка трубы мягким грунтом.
6. Строительство средств электрохимической защиты подземных стальных сооружений, должно осуществляться одновременно со строительством объекта. ЭХЗ должно включаться в работу в течение периода не более 3 месяцев после укладки и засыпки. Должна предусматриваться временная защита в случае превышения срока ввода ЭХЗ. Ввод газопровода в работу без ЭХЗ не допустим.

## 8 КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА

**Трубы**

1. Выбор труб проводился в соответствии с ШНҚ 2.05.06-22, "Инструкции по применении труб в газовой и нефтяной промышленности", каталогам заводов-изготовителей.
2. Все трубы приняты с заводской изоляцией усиленного типа.

## Арматура

1. В качестве запорной арматуры на линейных крановых узлах, перемычках, универсальном УЗПОУ применяются шаровые краны DN 1200 с давлением не менее PN 5,4 MPa подземной установки с пневмогидроприводами и электропневматическим узлом управления крана (ЭПУ), исполнения «У1» для дистанционного управления кранами и дальнейшего внедрения в систему SCADA.
2. Характеристики ЗРА указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристики запорно-регулирующей арматуры.

| Номинальный диаметр | Тип привода | Исполнение | Герметичность затвора | Присоединение | Климатическое исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| **Шаровые краны** | | | | | |
| DN1200 PN 63 | Пневмогидравлический | Подземное | Класс А по ГОСТ 9544 | Под приварку | У1 |
| DN 1000 PN 63 | Пневмогидравлический | | | | |
| DN 300 PN 63 | Пневмогидравлический | | | | |
| DN 200 PN 63 | Пневмогидравлический | | | | |
| DN 150 PN 63 | Пневмогидравлический | | | | |
| DN 100 PN 63 | Ручной | | | | |
| DN 50 PN 63 | Пневматический | | | | |
| DN 50 PN 63 | Ручной | Надземное | | | |
| **Регулирующие клапаны** | | | | | |
| DN 150 | Ручной | Надземное | Класс IV по ГОСТ 23866 | Под приварку | У1 |
| DN 100 | Ручной | Надземное | | | |

## Соединительные детали

1. Все соединительные детали (тройники, отводы, переходы, днища) должны быть заводского изготовления.
2. В проекте рекомендованы соединительные детали:

- тройники DN 1200;
- отводы гнутые горячедеформированные R-5D;
- отводы холодного гнутья по ГОСТ 24950 радиусом R-60 m для труб Ø1220 mm;
- днища.

3. Соединительные детали диаметром менее 500 mm приняты по ГОСТ 17375.
4. Сварку, контроль стыков, монтаж трубопроводов и соединительных деталей следует выполнить в соответствии с ШНҚ 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 006, ВСН 012.

## Монтажные узлы

1. Монтажные узлы предусмотрены в соответствии с требованиями ШНҚ 2.05.06-22.
2. По трассе газопровода предусмотрены следующие монтажные узлы:

- узлы подключения к существующим I и II ниткам магистральным газопроводам Газли-Нукус с установкой кранов DN1200 и DN1000 (2 шт.) с односторонней продувкой;
- универсальный узел запуска и приема очистного устройства DN1200 устанавливаемый в начале трассы km 159;
- линейные краны DN 1200 (2 шт.) с двухсторонней продувкой, устанавливаемые на km 126,5 и km 147,8 рядом с существующими крановыми узлами;
- крановые узлы DN 1000 на перемычках с левой и правой стороны на каждом линейном крановом узле – 4 шт.;

- узел замера расхода газа (УЗРГ) на km 114, на границе Хорезмской и Бухарской областей для взаиморасчета между Ургенчтрансгазом и Газлийским УМГ;

3. Установку монтажных узлов следует выполнить согласно типовому проекту ТП 7.402-3 и согласно техническим решениям, выданным АО «Узтрансгаз».

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ**

1. В связи с возможной перекачкой газа в двух направлениях в проекте принят универсальный узел, способный осуществлять запуск и прием очистного устройства.
2. Назначение универсального узла запуска и приема очистных устройств на газопроводе – очистка внутренней поверхности газопровода без прекращения перекачки газа от накопившейся влаги, конденсата, механических примесей, продуктов коррозии.
3. В состав универсального узла запуска и приема очистных устройств входит:

- универсальная камера запуска и приема очистных устройств, для запасовки, заталкивания и приема поршней;
- крановые узлы с блокировкой управления от сигнализаторов;
- пусковые трубопроводы для создания давления перед поршнем и выталкиванием его в основной газопровод;
- два конденсатосборника для загрязненного и светлого в результате отстоя конденсата;
- Z-образные компенсаторы-упоры;
- продувочные трубопроводы со свечами;
- сигнализаторы прохождения поршня;
- импульсный газопровод для управления кранами.

4. Шлам и конденсат загружаются в автоцистерны и вывозятся.

**УЗЕЛ ЗАМЕРА РАСХОДА ГАЗА**

1. УЗРГ располагается на 114 километре трассы газопровода. Узел запроектирован на объём газа 35·10^6 m³/d (HOLD).
2. УЗРГ представляет собой сооружение, состоящее из:

- основной трубы с двумя секущими кранами DN 1200;
- входного и выходного подземных коллекторов с отключающими кранами DN 1200;
- замерных надземных ниток DN 400 в количестве 4 шт., из которых 1 резервная;
- продувочной свечи DN 50;
- подземной ёмкости для сбора конденсата.

Замерная нитка представляет собой надземную трубу DN 400, выходящую из входного коллектора и входящую в выходной коллектор. На ней монтируется измерительное устройство.

3. Данные будут уточняться после получения технических условий на УЗРГ.

## 9 СВАРКА

1. Сварку, контроль стыков, монтаж трубопроводов и соединительных деталей следует выполнять в соответствии с ШНҚ 2.05.06-22, QR 06.08-23, ВСН 006, ВСН 012.
2. Комплексно учитывая факторы качества, эффективности и экономии приоритет отдается автоматической сварке с высокой степенью автоматизации, чтобы эффективно улучшить качество сварки магистрального трубопровода и максимально сократить цикл сварки.
3. Рекомендуемые методы сварки приведены в таблице 2.
4. Рекомендуемые методы контроля сварных соединений приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Рекомендуемые методы сварки

| Участок трассы | Методы сварки | |
|---|---|---|
| Сварка кольцевых швов магистральной трассы | Равнинный рельеф, плоский и холмистый участок | Корневая сварка аппаратом для внутренней сварки (общего назначения) + автоматическая сварка аппаратом для внешней сварки |
| | Большие рельефные колебания, локальные овраги | Ручная дуговая сварка металлическим электродом для выполнения заполняющего и облицовочного слоя |
| Прямая труба - горячегнутый отвод; Кольцевые сварные швы неподвижных соединений | Ручная дуговая сварка металлическим электродом для выполнения заполняющего и облицовочного слоя | |
| Повторный ремонт | Ручная дуговая сварка металлическим электродом для выполнения заполняющего и облицовочного слоя | |
| Примечание: кратеры с трещинами должны быть удалены из трубопровода; ремонт сварных швов в одном и том же месте не должен превышать 2 раз, ремонт корневого шва допускается только 1 раз; ремонт трещин на кратерах стыкового соединения трубопровода и дефектах корня не допускается, следует отрезать кратеры и провести повторную сварку, ремонт других дефектов допускается только 1 раз. | | |

Таблица 3 – Рекомендуемые методы контроля сварных соединений

| Участок трассы | Неразрушающий контроль | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Итого | Цифровой радиографический контроль (DR) | Ультразвуковой контроль (AUT) | Ультразвуковой контроль методом фазированной антенной решетки (PAUT) |
| Участки общей линии | 100% | - | 75% | - |
| | | 25% | - | - |
| Прямая труба - горячегнутый отвод, прямая труба с изменяющейся толщиной стенки - прямая труба, стыковое соединение трубопровода, неподвижное соединение | 2×100% | 100% | | 100% |
| Повторный ремонт сварных швов | 2×100% | 100% | | 100% |
| Примечание: Для первых 50 швов, сваренных каждым сварочным агрегатом, производятся 100% ультразвуковой контроль и 100% DR контроль. | | | | |

## 10 ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА

1. Полость газопровода до испытания должна быть очищена от окалины, грязи и случайно попавших внутрь трубы при строительстве грунта, воды и других предметов.
2. Очистка проводится трехкратная и выполняется, как правило, продувкой воздухом с пропуском ерша – разделителя.
3. Далее газопровод испытывают гидравлически на прочность и герметичность.
4. В качестве испытательной среды используется неагрессивная чистая вода, температура окружающей среды при опрессовке под давлением не должна быть ниже 5°С, в противном случае должны быть приняты меры предотвращения замораживания.
5. Проверка на прочность производится на давление не менее 1,1Рраб в верхней точке трассы и не более гарантированного заводом испытательного давления в нижней точке трассы.
6. Проверка на герметичность проводится на давление Рр. = 5,4 МРа.
7. Участки газопровода I категории, на расстоянии, принятом по таблице ШНҚ 2.05.06-22, а также прилегающие участки к узлам запуска и приема поршня, УЗРГ должны испытываться в 2 этапа:

- I этап - величина испытательного давления принимается согласно QR 06.08-23;
- II этап – испытания этих участков вместе с линейной частью.

8. Крановые узлы на площадке строительства также подвергаются предварительному гидравлическому испытанию согласно Приложению 3 ВСН 011.
9. После завершения гидроиспытания, удаления воды и осушки проводятся внутренняя диагностика деформации трубопровода.
10. Перед вводом газопровода в эксплуатацию должно быть проведено вытеснение из трубопровода воздуха азотом давлением не более 0,1 МРа в месте его подачи.
11. Очистка полости газопровода, испытание его должны проводиться в строгом соответствии с QR 06.08-23, ВСН 011 «Очистка полости и испытание».